

Modelos de Probabilidad

Introducción al espacio de probabilidad

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
1.1. Introducción y objetivos	4
1.2. Concepto y propiedades	4
1.3. Probabilidad condicionada e independencia de sucesos	12
1.4. Teorema de probabilidades totales	14
1.5. Teorema de Bayes	15
1.6. Resolución Ejercicios. Árbol	16
1.7. Cuaderno de ejercicios	18
A fondo	21
Test	23

INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD					
CONJUNTOS	SUCESOS - KOLMOGOROV	PROBABILIDAD CONDICIONADA			
 	$P(A) \geq 0$ $P(\mathcal{O}) = 1$ $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$	$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ Si A y B son sucesos independientes: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$	Conceptos - Probabilidad condicionada. - Independencia de sucesos.		
Conceptos - Intersección y unión. - Leyes de Morgan.	Conceptos - Definición axiomática de Kolmogorov. - Álgebra de sucesos.	Conceptos - Propiedad conmutativa de la intersección. - Fórmula condicionada dos veces.			
TEOREMAS DE PROBABILIDAD					
PARTICIÓN	TEOREMA PROBABILIDAD TOTAL				
$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega ;$ verificando $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j.$	$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B A_i) \cdot P(A_i)$ Conceptos - Representar por unión de intersecciones. - Representa «probabilidad» sin tener en cuenta anterior.				
Requisitos - Unión es el total. - Disjuntos.	$P(A_j B) = \frac{P(B A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^n P(B A_i)P(A_i)}$ Conceptos - Propiedad conmutativa de la intersección. - Fórmula condicionada dos veces.				
TEOREMA DE BAYES					

1.1. Introducción y objetivos

En este tema vamos a estudiar el cálculo de probabilidades. Para hacer esto, se introduce primero la teoría de conjuntos, que sienta las bases de las relaciones de unión, intersección, suma y diferencia de conjuntos. Estas relaciones entre conjuntos se explotan para definir sucesos aleatorios y el concepto de probabilidad. Este concepto es la base para introducir los primeros resultados fundamentales de la teoría de la probabilidad, como son la regla de Laplace, el teorema de Bayes o el teorema de la probabilidad total.

En este tema buscaremos conseguir los siguientes objetivos:

- ▶ Repasar la teoría de conjuntos y sus principales propiedades: unión e intersección.
- ▶ Entender lo que es un experimento probabilístico, sucesos y espacio muestral.
- ▶ Conocer las propiedades básicas de la probabilidad.
- ▶ Entender y aplicar la probabilidad condicionada.
- ▶ Definir sucesos independientes.
- ▶ Entender los teoremas de la probabilidad total y de Bayes.

1.2. Concepto y propiedades

Introducción a la teoría de conjuntos

Un conjunto es una **entidad que reúne objetos bien definidos y diferenciables entre sí**, que se denominan elementos del conjunto. Las letras minúsculas corresponden a los elementos del conjunto denotado con letras mayúsculas.

La definición de un conjunto se puede realizar de diferentes maneras equivalentes:
 $A = \{2, 4, 6, \dots, 2n\} = \{2 \cdot n | n \in N\} = \{a | a \text{ es par}\}$, donde el símbolo $\in$ denota la relación de pertenencia al conjunto.

Así, se definen los conjuntos básicos N, Z, Q, R , formados por los números naturales, enteros, racionales y reales respectivamente. Además, X denota el espacio total y $\emptyset$ el conjunto vacío, definido por la ausencia de elementos en el conjunto.

Una manera de representar gráficamente la teoría de conjuntos es mediante los **diagramas de Venn**, donde **cada conjunto es una figura circular**. Se muestran, así, de una manera sencilla, las relaciones y operaciones que a continuación se describen. En la figura 1 se muestra un ejemplo de un diagrama de Venn para tres conjuntos A, B, C y el conjunto total X .

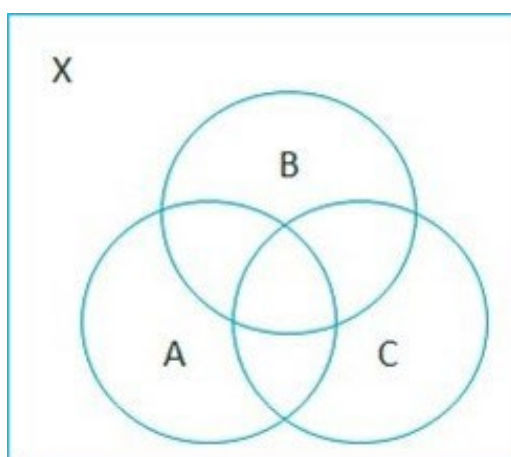


Figura 1. Diagrama de Venn de tres conjuntos: A, B y C . Fuente: elaboración propia.

Una vez definido el concepto de conjunto, se definen las posibles relaciones y operaciones entre conjuntos:

- ▶ **Contenido.** Se dice que un conjunto A está contenido en B si todo elemento de A pertenece a B y se denota por $A \subset B$.
- ▶ **Igualdad.** Dos conjuntos A y B se denominan iguales si se verifica que $A \subset B$ y $B \subset A$, es decir, todo elemento de A está en B y viceversa.

- ▶ Complementario. Se denomina complementario de A en X a aquel conjunto contrario a A , es decir, el conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen al total X , pero no a A y se denota por A^c, A' o $\bar{A}$.
- ▶ Diferencia. Se denomina conjunto diferencia B menos A a aquel conjunto formado por los elementos que están en B y no están en A y se denota por $B \setminus A$.
- ▶ Intersección. Se denomina conjunto intersección de A y B al conjunto formado por los elementos que están en A y en B , denotándose por $A \cap B$.
- ▶ Unión. Se dice conjunto unión de A y B al conjunto formado por los elementos que están en A o en B , denotándose por $A \cup B$.

En los diagramas que se muestran a continuación, se puede observar la representación gráfica del resultado de la intersección de tres conjuntos A , B y C (sombreado izquierdo) y la intersección de A con el complementario de B (sombreado derecho).

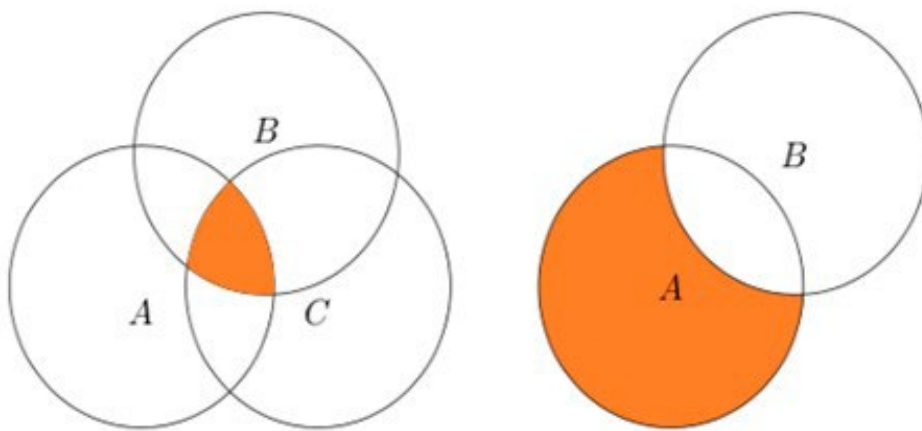


Figura 2. Representación gráfica del resultado de intersección de tres conjuntos. Fuente: elaboración propia.

A partir de las operaciones definidas, es importante hacer notar las siguientes propiedades:

Unión	Intersección
$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
$A \cup A^c = X$	$A \cap A^c = \emptyset$

Tabla 1. Propiedades de los conjuntos. Fuente: elaboración propia.

Junto con las principales propiedades descritas anteriormente, se verifican las conocidas **leyes de Morgan**, que establecen igualdades de conjuntos donde intervienen las diferentes relaciones expuestas:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Estas leyes son muy importantes para el desarrollo de la teoría de conjuntos, poniendo de manifiesto la importancia del dominio de conceptos, como el **complementario, unión o intersección**.

Estas propiedades entre conjuntos son muy útiles a la hora de describir las probabilidades de sucesos que pueden ser representados mediante la unión o intersección de conjuntos más simples. La sección siguiente introduce los conceptos de probabilidad y propiedades relacionadas con el mismo, así como los principales resultados que intervienen a la hora de calcular probabilidades desde un punto de vista práctico.

Concepto de probabilidad

La palabra probabilidad es utilizada a menudo en la vida cotidiana, en expresiones tan comunes como: «es más probable que llueva a que haga sol» o «hay una alta

probabilidad de que juegue mañana el partido». De este modo, en cada una de estas expresiones se desea indicar un **nivel de posibilidades de ocurrencia o de que suceda algo en un experimento futuro**. Así, es necesario introducir la teoría de la probabilidad, cuyo origen está en el estudio de los juegos de azar en el siglo XVI, definiendo primero dos conceptos básicos que revisaremos más adelante.

Experimento

Un experimento es un **proceso por medio del cual se obtiene una observación**. Se pueden distinguir dos tipos:

- ▶ Experimento determinista: aquel que, al realizarse repetidas veces, en idénticas condiciones, proporciona siempre el mismo resultado, por lo que puede predecirse de antemano.
- ▶ Experimento aleatorio: aquel que puede dar lugar a diferentes resultados, sin que sea posible predecirlo de antemano.

Suceso

- ▶ Se dice **suceso elemental** a cada uno de los posibles resultados del experimento aleatorio.
- ▶ Se dice **espacio muestral** Ω al conjunto formado por todos los sucesos elementales. El espacio muestral puede ser discreto (número finito o infinito numerable de elementos) o bien continuo (número infinito no numerable de elementos).
- ▶ Se dice **suceso** a un subconjunto del espacio muestral, es decir, a un conjunto de sucesos elementales. Son de gran importancia el suceso seguro Ω , formado por todos los sucesos elementales del espacio muestral, y el suceso imposible $\emptyset$, que no contiene ningún elemento.

Según estas definiciones, veamos un ejemplo:

Ejemplo:

Consideremos el experimento aleatorio de lanzar un dado de 12 caras y observar qué número resulta. Entonces, se define el espacio muestral como todos los posibles valores que resultan del experimento aleatorio, es decir, $\Omega = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$, siendo cada valor de este conjunto un suceso elemental.

Ahora sean los sucesos $A = \{\text{Obtener un número par}\} = \{2,4,6,8,10,12\}$ y $B = \{\text{Obtener un número impar}\} = \{1,3,5,7,9,11\}$ resultando que:

- ▶ $A \cup B = \{\text{Obtener un número par o impar}\} = \Omega$.
- ▶ $A \cap B = \{\text{Obtener un número par e impar}\} = \emptyset$.
- ▶ $A^c = \{\text{Obtener no par}\} = \{\text{Obtener impar}\} = B$.
- ▶ Siendo $C = \{\text{Obtener un 2}\}$, se tiene que $C \subset A$.
- ▶ $A \setminus C = \{\text{Obtener par y no 2}\} = \{4,6,8,10,12\}$.
- ▶ $A \setminus B = \{\text{Obtener par y no impar}\} = \{\text{Obtener par}\} = A$.
- ▶ A y B son incompatibles porque un número no puede ser par e impar a la vez, es decir, $A \cap B = \emptyset$

Este tipo de operaciones entre sucesos presentan una serie de propiedades, que, de nuevo, son análogas a las expuestas en la teoría de conjuntos:

- ▶ Conmutativa. $A \cup B = B \cup A$.
- ▶ Asociativa. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.
- ▶ Elemento neutro. El suceso imposible es neutro para la unión y el suceso seguro lo es para la intersección, esto es, $A \cup \emptyset = A$ y $A \cap \Omega = A$.
- ▶ Complementario. Siendo A un suceso, se tiene que $A \cup A^c = \Omega$ y $A \cap A^c = \emptyset$.
- ▶ Leyes de Morgan. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ y también $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
- ▶ Distributivas. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ y $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Hasta ahora se han introducido los conceptos de espacio muestral y suceso con todas sus propiedades. Con estas herramientas, estamos ya en disposición de abordar el concepto de probabilidad, a través de la definición axiomática introducida por Kolmogorov.

Sea Ω cualquier espacio muestral y A cualquier suceso de este, se llama función de probabilidad sobre el espacio muestral Ω a $P(A)$ si satisface los siguientes axiomas:

- ▶ Para todo suceso A , se tiene que $P(A) \geq 0$.
- ▶ $P(\Omega) = 1$.
- ▶ Considerando $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ una sucesión de sucesos incompatibles dos a dos, se tiene que:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Esta definición axiomática de probabilidad presenta una serie de propiedades que deben ser conocidas y estudiadas:

- ▶ $P(A^c) = 1 - P(A)$. Esta propiedad surge de un modo natural, sin más que tener en cuenta que $A \cup A^c = \Omega$, y $1 = P(\Omega) = P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c) \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$.
- ▶ Para todo suceso A , se tiene que $0 \leq P(A) \leq 1$. Esta propiedad pone de manifiesto cómo la probabilidad de que suceda algo está entre el 0 % y 100 %.
- ▶ Si se tienen dos sucesos tal que $A \subset B$, entonces $P(A) \leq P(B)$ y $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$. Esto es, esta condición dice que si ocurre A sucede siempre B , con probabilidad 1. Del mismo modo, si se tiene una probabilidad de 0,5 de que suceda A la probabilidad de que suceda B debe ser mayor o igual que 0,5.
- ▶ Una propiedad muy importante es el cálculo de las probabilidades de la unión de dos sucesos: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Ejemplo:

Un circuito eléctrico, compuesto por dos componentes que están en paralelo, permite pasar la corriente si uno de los dos pulsadores independientes A y B está conectado, o ambos. La probabilidad de que A esté conectado es $P(A) = 0,7$, y de B es $P(B) = 0,2$. Existe la posibilidad de que ambos estén conectados al mismo tiempo: $P(A \cap B) = 0,09$. ¿Cuál es la probabilidad de que la cadena funcione?

La probabilidad de que la cadena funcione es la probabilidad del conjunto unión $A \cup B = \{\text{El pulsador } A \text{ o el pulsador } B \text{ está conectado}\}$.

Es suficiente que funcione uno de los dos o los dos al mismo tiempo:
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,7 + 0,2 - 0,09 = 0,81$.

A la vista de los ejemplos mostrados, se intuye la multitud de maneras de calcular funciones de probabilidad verificando la axiomática planteada por Kolmogorov. Así, se pueden plantear dos métodos diferentes de cálculo de probabilidades:

- ▶ Método clásico. A menudo, los espacios muestrales finitos son equiprobables, esto es, todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad, por lo que se puede calcular la probabilidad de un suceso A como el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles que se pueden obtener. Esta regla es conocida como la **regla de Laplace** y es comúnmente utilizada en juegos de azar.
- ▶ Método subjetivo. Un observador asigna probabilidades subjetivas, basadas en datos experimentales o en interpretaciones clásicas, y se calculan el resto de las probabilidades a partir de las iniciales prefijadas.

Ejemplo:

En el caso del lanzamiento de un dado de juego de rol de 12 caras, si se considera el suceso $A = \{\text{Obtener un número par}\}$, se puede calcular la probabilidad de que suceda A mediante la regla de Laplace (método clásico), esto es:

$$P(A) = \frac{n^{\circ} \text{ casos favorables}}{n^{\circ} \text{ casos posibles}} = \frac{6}{12} = 0,5$$

Lo que indica que al lanzar un dado se tiene un 50 % de posibilidades de obtener un número par.

1.3. Probabilidad condicionada e independencia de sucesos

A la hora de realizar un cálculo de probabilidades, puede resultar de gran interés conocer información extra sobre un suceso que reduzca el tamaño del espacio muestral o, simplemente, facilite el cálculo. Así, surge el concepto de probabilidad condicionada.

Definición. Se consideran A y B dos sucesos cualesquiera con $P(B) > 0$. Se define la probabilidad del suceso A condicionado por B como:

$$P(A|B) = (P(A \cap B)) / (P(B))$$

La probabilidad condicionada incorpora información adicional a los valores de probabilidad definidos de antemano.

Ejemplo:

En un curso de Cálculo de 40 alumnos hay 10 mujeres. Del total de alumnos, aprobaron 20, de los cuales 4 eran mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar el curso siendo mujer?

$$P(\{Aprobar\}|\{Ser mujer\}) = \frac{P(\{Aprobar\} \cap \{Ser mujer\})}{P(\{Ser mujer\})} = \frac{4/40}{10/40} = 2/5 = 0,4$$

lo que indica que siendo mujer (suceso que condiciona), la probabilidad de aprobar es de 0,4.

- ▶ Es necesario resaltar la diferencia entre $P(A|B)$, que indica la probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B , y $P(A \cap B)$, que indica la probabilidad de que ocurran A y B conjuntamente.
- ▶ En general, las probabilidades $P(A|B)$ y $P(B|A)$ son distintas.
- ▶ Si A y B son incompatibles se tiene $P(A|B) = 0$ y $P(B|A) = 0$.

Intuitivamente, dos sucesos son independientes si a la hora de ocurrir uno no depende del otro y viceversa. Más formalmente, consideremos dos sucesos A y B , se dice que A y B son independientes si:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

O lo que es lo mismo:

$$P(A|B) = P(A) \text{ si } P(B) > 0$$

$$P(B|A) = P(B) \text{ si } P(A) > 0$$

Esta definición se puede extender de un modo natural al caso de más de dos sucesos, de tal manera que **la probabilidad de la intersección de n sucesos independientes es igual al producto de cada una de sus probabilidades.**

Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ sucesos independientes si $Pr(B_1 \cap \dots \cap B_k) = Pr(B_1) \dots Pr(B_k)$. Para todo conjunto $\{B_1, B_2, \dots, B_k\}$ contenido $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$.

Ejemplo:

Calcular la probabilidad de obtener n cuatros seguidos al lanzar un dado n veces.

$$Pr(A_1 \cap \dots \cap A_n) = Pr(A_1) \dots Pr(A_n) = \frac{1}{6} \dots \frac{1}{6} = 6^{-n}$$

1.4. Teorema de probabilidades totales

Para comprender el teorema principal de la teoría de la probabilidad, el teorema de Bayes, es necesario introducir primero el **teorema de las probabilidades totales**, teniendo en cuenta la definición siguiente:

Se define un **sistema completo de sucesos** o partición del espacio muestral a una sucesión de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$, de tal modo que:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega;$$
$$\text{verificando } A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j.$$

Este concepto de partición del espacio es un hecho vital para la posible aplicación de los teoremas, ya que es necesario estar en un conjunto cuya partición sea total, es decir, que la unión sea el total, y disjuntos entre sí.

Teorema de la probabilidad total

Consideremos $A_1, A_2, \dots, A_n$ una partición del espacio muestral, de tal modo que: $P(A_i) > 0, \forall i = 1, \dots, n$. Sea B un suceso cualquiera, entonces se tiene que:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

Intuitivamente, el resultado indica que la probabilidad de que ocurra un suceso es igual a la suma de las probabilidades de que ocurra dicho suceso condicionado a los sucesos pertenecientes a la partición del espacio muestral por la probabilidad de que suceda cada uno de ellos. Este hecho tiene sentido cuando se dispone de una partición del espacio muestral, tal y como se impone como hipótesis en el teorema. Además, el teorema de la probabilidad total puede ser visto del siguiente modo.

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i)$$

Donde queda de manifiesto, de un modo más evidente, el cálculo de la probabilidad del suceso B , como suma de la probabilidad de que en la porción del espacio muestral (A_i) suceda dicho suceso.

Ejemplo:

Se sabe que en el aula de Estadística hay 50 alumnos, de los cuales 30 son rubios y 20 morenos. De los alumnos rubios, 10 son mujeres, y de los morenos 3 son mujeres. Queremos calcular la probabilidad de ser mujer si se pertenece a esta clase.

Para ello, siendo $A = \{\text{Ser rubio}\}$, $B = \{\text{Ser moreno}\}$, $C = \{\text{Ser mujer}\}$ y $\Omega = \{\text{Ser alumno}\}$, se tiene claramente $A \cup B = \Omega$, y $A \cap B = \emptyset$ por lo que estamos en las condiciones del teorema anterior. Así:

$$P(C) = P(C|A)P(A) + P(C|B)P(B) = \frac{10}{30} \cdot \frac{30}{50} + \frac{3}{20} \cdot \frac{20}{50} = \frac{13}{50} = 0,26$$

Lo que indica que hay un 26 % de posibilidades de ser mujer si se pertenece al aula.

1.5. Teorema de Bayes

Consideremos $A_1, A_2, \dots, A_n$ una partición del espacio muestral de tal modo que: $P(A_i) > 0, \forall i = 1, \dots, n$. Sea B un suceso cualquiera tal que $P(B) > 0$, entonces se tiene que:

$$P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)}$$

Este resultado permite invertir las probabilidades condicionadas.

Nota: Es muy importante darse cuenta, como se verá en las sesiones magistrales, así como en los vídeos autocontenidos, que el teorema en sí no es más que la aplicación de la fórmula de la probabilidad condicionada dos veces, con el objetivo de «darle la vuelta» a las probabilidades condicionadas.

1.6. Resolución Ejercicios. Árbol

En este tema cobra importancia el uso de árboles gráficos para la resolución de los ejercicios, de tal modo que se pueda cumplimentar de un modo visual dicho árbol, y poder así establecer los «camino» para llegar a distintas probabilidades finales.

En la siguiente imagen se puede ver una muestra de árbol la cual veremos en detalle en los vídeos de resolución de ejercicios.

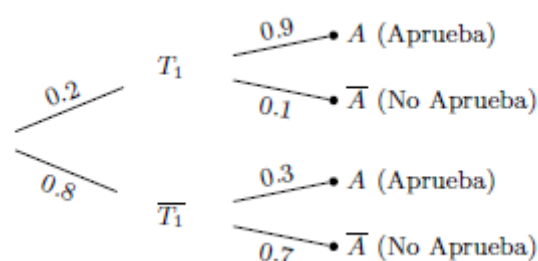


Figura 3. Muestra de árbol. Fuente: elaboración propia.

Se puede ver una partición del espacio en dos sucesos, y para cada caso, aprueba o no aprueba.

En este tema, meramente práctico, se han incluido dos vídeos de ejercicios resueltos del boletín junto con uno extra para practicar. En el primero de ellos se realiza hincapié en el método de resolución, para en el segundo abordar ejercicios más complejos.

En este vídeo, titulado *Ejercicios de Probabilidad (I)*, se aborda la resolución de un ejercicio de espacios de probabilidad, para modelizarlo matemáticamente, y posteriormente resolverlo con los conceptos de probabilidad necesarios.



Accede al vídeo

Completando el primer vídeo, en este segundo vídeo, titulado *Ejercicios de Probabilidad (II)*, se muestran diferentes ejercicios resueltos de aplicación directa de espacios de probabilidad.



Accede al vídeo

En el siguiente vídeo, titulado *Ejercicios de Teoremas de Probabilidad (I)*, analizaremos las soluciones de algunos de los ejercicios que se presentan en este tema para clarificar los conceptos abordados.



Accede al vídeo

Continuamos con el análisis de los ejercicios del tema en este vídeo, titulado *Ejercicios de Teoremas de Probabilidad (II)*, y añadimos uno extra para seguir ejemplificando lo aprendido.



Accede al vídeo

En este último vídeo, titulado *Ejercicios resueltos. Teoremas de probabilidad*, veremos como atacar a la modelización de un problema en probabilidad.



Accede al vídeo

A continuación, en el vídeo *Vídeo Extra 1 – Ejercicios de Probabilidad*, veremos ejercicios resueltos para sumar ejemplos al tema.



Accede al vídeo

1.7. Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1

Se lanza una moneda diez veces y el resultado siempre es cara. ¿Cuál es la probabilidad de este suceso? ¿Cuál es la probabilidad de que el decimoprimer lanzamiento sea cruz?

Solución: 0,00097 // 0,5.

Ejercicio 2

La probabilidad de que un componente de una máquina se averíe antes de 100 horas de trabajo es 0,01. La máquina tiene 50 componentes; calcular la probabilidad de avería de la máquina en los casos siguientes:

- ▶ La máquina se avería cuando lo hace uno o más componentes.
- ▶ La máquina se avería cuando fallan dos o más componentes.
- ▶ La máquina se avería cuando lo hacen todos los componentes (es muy robusta).

Solución: 0,3949 ; 0,0894; $1 \cdot 10^{-100}$.

Ejercicio 3

En un concurso televisivo los concursantes deben someterse a tres pruebas independientes no eliminatorias, cada una de las cuales tiene doble dificultad que la anterior (la probabilidad de superarla es la mitad). Se sabe que el 0,8 % de los concursantes superan las tres pruebas. ¿Cuál es la probabilidad de superar exactamente dos pruebas? ¿Cuál es esa probabilidad si se sabe que el concursante superó la última prueba?

Solución: 0,1166 ; 0,44.

Ejercicio 4

Un ingeniero químico está interesado en determinar cierto contaminante que aparece con una frecuencia del 40 % en cierto producto. Un experimento tiene una probabilidad de 0,8 de detectar el contaminante, si está presente, y de 0,9 de no detectarlo, si no está presente. Sabiendo que se ha detectado el contaminante en un experimento, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté presente?

Solución: 0,8421.

Ejercicio 5

Sabemos que el 15 % de la población española tiene estudios superiores, estudios medios el 40 %, estudios primarios el 35 % y no tiene estudios el 10 % (considérense estos sucesos mutuamente excluyentes). Los desempleados no se distribuyen proporcionalmente entre estas categorías dado que, entre los que tienen estudios superiores, están sin trabajo el 10 %, entre los de estudios medios el 35 %, entre los de estudios primarios el 18 % y, entre los que no tiene estudios, el 37 %. Obtener las probabilidades de que, escogido un sujeto al azar, este sea:

- ▶ Titulado superior que está parado.
- ▶ Una persona sin estudios que además esté en el paro.
- ▶ Una persona con estudios primarios o que esté trabajando.

Solución: 0,0588 ; 0,037 ; 0,808.

Cálculo de probabilidades

Universidadurjc. (13 de diciembre de 2017). *Introducción al cálculo de probabilidades. Concepto de probabilidad.* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=sWe1-p6jWgg>

En este recurso de YouTube se pueden consultar, en formato vídeo, los conceptos teóricos vistos en clase sobre el cálculo de probabilidades.

Cálculo de probabilidades- Ejercicios

Javi rabe. (7 de agosto de 2020). *Cálculo de probabilidades | EJERCICIOS resueltos 2020.* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=d23T-vU9z0w>

En este recurso de YouTube se pueden consultar, en formato vídeo, ejercicios resueltos de cálculo de probabilidades.

Biografía de Thomas Bayes

Molina, O. I. (27 de mayo de 2013). Biografía de: Thomas Bayes y su Teorema. *Herramienta Para La Toma de Decisiones.* <http://orlandomolmal.blogspot.com/2013/05/biografia-de-thomas-bayes-y-su-teorema.html>

En este recurso, los estudiantes podrán profundizar en la biografía de Thomas Bayes y en su teorema.

Teorema de Bayes

Teorema de Bayes (11 de noviembre de 2021). En *Wikipedia*.
[https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorema de Bayes&oldid=139665519](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorema_de_Bayes&oldid=139665519)

Aquí podrás ver un resumen del teorema de Bayes, su formulación y aplicaciones.

Calculadora de Bayes

Salinas, J. M. (s.f.). Teorema de Bayes. *Ugr.es*. <https://www.ugr.es/~jsalinas/bayes.htm>

Este recurso permite obtener las probabilidades condicionadas usando la fórmula de Bayes sobre datos introducidos por pantalla.

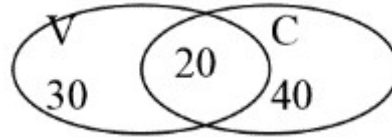
1. Para un experimento aleatorio se tiene: $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,2$ y $P(A \cup B) = 0,5$. ¿Cuál es la probabilidad del suceso $A \cap B$?
 - A. 0.
 - B. 0,40.
 - C. 0,95.
 - D. 1,5.

2. Se realiza el siguiente juego: tiramos un dado y una moneda. Se identifican los sucesos $A = \{\text{salir cruz}\}$ y $B = \{\text{salir impar}\}$. Estos sucesos son:
 - A. Independientes.
 - B. Mutuamente excluyentes.
 - C. Incompatibles e independientes.
 - D. Correlacionados.

3. ¿Cuál de las siguientes igualdades es cierta?
 - A. $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$.
 - B. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
 - C. $P(A \cap B) = P(A \cup B) - P(A) - P(B)$.
 - D. $P(A \cap B) = P(A \cap B) - P(A) - P(B)$.

4. Siendo A y B dos sucesos, ¿podrías decir cuándo se produce la siguiente igualdad: $P(A|B) = P(A)$?
 - A. Cuando A es el suceso seguro y, por tanto, $P(A) = 1$.
 - B. Cuando el suceso A es el vacío.
 - C. Cuando los sucesos A y B son independientes.
 - D. En ningún caso.

5. Disponemos de una muestra de 100 personas menores de 30 años. Identificamos los sucesos $V = \{\text{ser varón}\}$ y $C = \{\text{estar casado}\}$. Si observamos a la siguiente figura, que incorpora el número de personas, ¿cuál es la probabilidad de ser varón y no estar casado?



- A. 0,3.
B. 0,2.
C. 0,12.
D. 1.
6. Teniendo en cuenta el enunciado anterior, y si sabemos que es varón, ¿cuál es la probabilidad de no estar casado?
- A. 1.
B. 0,3.
C. 0,5.
D. 0,6.
7. La probabilidad de que dos sucesos, A y B , se produzcan simultáneamente es igual a 0,25. Sabiendo que, una vez que se cumple A , la probabilidad de que ocurra B es igual a 0,3, ¿cuánto vale $P(A)$?
- A. 0,83.
B. 0,1.
C. 0,36.
D. 1.

8. Sabiendo que $P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(A)P(B)$, ¿qué afirmación es correcta?
- A. La probabilidad de la unión de A y B es mayor que 1.
 - B. La probabilidad de B está condicionada al resultado de A .
 - C. La probabilidad de A es igual a la de B .
 - D. Los sucesos A y B son independientes.
9. En una urbanización de una ciudad hay población emigrante que procede de tres zonas distintas, y están repartidos así: 30 % de Etiopía; 25 % de Croacia; 45 % de América. En situación legal están los siguientes: el 45 % de los de Etiopía; el 30 % de los de Croacia y el 55 % de los de América. Elegimos un emigrante al azar y tiene legalizada su situación, ¿cuál es la probabilidad de que sea originario de América?
- A. 0,541.
 - B. 0,295.
 - C. 0,373.
 - D. 1.
10. Si tenemos en cuenta el enunciado anterior, para saber cuál sería la probabilidad de que, elegida una persona emigrante al azar, su situación fuera legal, deberíamos aplicar:
- A. El teorema de la probabilidad totales.
 - B. El teorema de Bayes.
 - C. El teorema del producto.
 - D. Ninguno de los anteriores.